

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một bình đun siêu tốc có dung tích 1,8 lít. Công suất tiêu thụ điện là $1.500 \text{ W} = 1,5 \text{ kW}$. Để đun sôi một bình nước đầy cần thời gian 6 phút (0,1 giờ). Biết giá điện là 2.500 đồng/kWh. Tính số tiền điện đun 30 bình nước như vậy trong một tháng.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một xô nước hình nón cụt có các bán kính đáy là $R_1 = 15 \text{ cm}$, $R_2 = 10 \text{ cm}$ và chiều cao $h = 20 \text{ cm}$. Thể tích hình nón cụt được tính bởi công thức $V = \frac{1}{3}\pi h(R_1^2 + R_2^2 + R_1R_2)$. Tính dung tích tối đa của xô nước (theo lít, lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một nhóm bạn gồm 10 người dự định đi ăn buffet với giá vé 250.000 đồng/người. Khi thanh toán, nhà hàng áp dụng chương trình khuyến mãi "Đi 4 tính tiền 3". Hỏi nhóm bạn phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 64 m. Nếu giảm chiều dài 2 m và tăng chiều rộng 3 m thì diện tích tăng thêm 32 m^2 . Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB với (O) (B là tiếp điểm). Kẻ dây $BC \perp OA$ tại H .

- a) Chứng minh: AC là tiếp tuyến của (O) và tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
b) Kẻ đường kính CD của (O) . Chứng minh: $BD \parallel OA$.
c) AD cắt (O) tại E ($E \neq D$). Chứng minh: $AE \cdot AD = AH \cdot AO$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$.

--- HẾT ---